

Arquitetura Reativa e Event-Driven

Apresentação do dia 14/09

Integrantes:

- Paulo Euclydes Aranha Junior
- Vinícius Eduardo Silva Oliveira
- Marcus Vinicius da Cruz Santos
- Rafael Oliveira de Lima
- Guilherme Nunes Faria
- Hugo Fontolan Piani
- Sesaque de Oliveira da Cruz

O Domínio e a Pergunta Operacional

Sistema de Concessão de Crédito Orientada a Eventos

O Fluxo do Negócio

- **Solicitação de Crédito:** O cliente envia uma nova proposta de crédito.
- **Análise de Risco:** O sistema avalia o perfil e os riscos associados.
- **Reserva de Limite:** Caso aprovado, o valor é reservado de forma assíncrona.
- **Compensação:** Recusas ou expirações disparam a liberação do limite reservado.

Pergunta Operacional do Sistema

"Qual é o volume total e o valor solicitado de crédito agrupados em janelas de tempo de 5 minutos?"

O Escopo da Entrega

O que está implementado no repositório

Fluxo Implementado no Código

- Entrada via POST /solicitacoes.
- Publicação do evento credito.solicitacao.solicitada.v1.
- Análise de Risco assíncrona com deduplicação.
- Elegibilidade aprovada com Reserva de Limite.
- Compensação da reserva quando a proposta é recusada ou expira.



Observação de Escopo

Fora do código atual: Produtor real de elegibilidade externa, aceite do contrato e o desembolso bancário final.

Desenho de Arquitetura: Caminho Feliz

Mapeamento de Tópicos, Chaves e Consumer Groups

1. Publicação e Chave de Partição

- **Produtor:** API HTTP (POST /solicitacoes)
- **Tópico Kafka:** credito.solicitacao.solicitada.v1
- **Chave de Partição:** solicitacaoid
- *Mecanismo:* Garante que todas as mensagens da mesma solicitação vão para a mesma partição, preservando a ordem cronológica.
- **Envelope (CloudEvents):** ce_id (UUID único), ce_source, ce_type, ce_time.

2. Topologia de Consumo (Parallel Consumer Groups)

Grupo A: risco-credito-v1

Função: Processar análise de risco e efetuar a reserva.

Idempotência: Lê a mensagem, verifica ce_id / eventold na base de dados para evitar reprocessamento duplicado e grava o resultado.

Grupo B: risco-fluxo-creditos-v1

Função: Agregação de métricas de negócio.

Mecanismo: Processa a mesma mensagem em paralelo para calcular a soma de valores em janelas temporais de 5 minutos.

Caminho de Exceção: A Saga de Compensação

Compensação por Fato Novo

O Fluxo da Compensação

1. Proposta é recusada ou expira após o evento `LimiteDeCreditoReservado`.
2. Publicação do evento de compensação `ReservaDeLimiteCancelada`.
3. Limite devolvido e alteração de estado persistida de forma assíncrona.

Premissa Inegociável da Arquitetura

Sem Rollback Direto

O cancelamento é um **fato novo** publicado no Kafka.

Imutabilidade

Não existem operações de UPDATE ou DELETE no histórico do log.

Decisão de Arquitetura e Tratamento de Falhas

Retry Limitado, DLQ e Coreografia da Saga

Tratamento de Falhas por Categoria

Falha Transitória

(ex: Banco/Rede indisponível)

Até 4 tentativas com Backoff Exponencial (500ms, 1s, 2s, máx 5s).

Falha Permanente

(ex: Payload inválido ou sem ce_id)

Encaminhamento direto para a DLQ
(credito.solicitacao.solicitada.v1.dlq).

Preservação integral dos headers CloudEvents originais.

Trade-offs Aceitos (Consequências do ADR)

Saga Coreografada

Quem detecta a falha publica o fato. Elimina o orquestrador, mas **perde a visão centralizada instantânea** da Saga.

Consistência Eventual

A compensação cria uma **janela temporária de inconsistência** até que o evento de cancelamento seja processado.

SLIDE 6

O Que Faríamos Diferente

Evoluções Mapeadas e Lições Aprendidas

Melhores Práticas para Próximas Iterações

1 Padronização

Aplicar a mesma política de Retry e DLQ aos listeners do serviço-credito.

2 Operação

Criar ferramenta/script operacional para reproprocessamento manual de mensagens da DLQ.